

TD 14. Espaces vectoriels et applications linéaires.

Exercice 1. Les ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de E ?

Quand c'est possible, donner une famille génératrice de F .

- a) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy = 1\}$ pour $E = \mathbb{R}^2$
- b) $F = \{(a + b, -a, 2a - b) / (a, b) \in \mathbb{C}^2\}$ pour $E = \mathbb{C}^3$
- c) $F = \{(a, -a, 1 - a) / a \in \mathbb{R}\}$ pour $E = \mathbb{R}^3$
- d) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 / x - y + 2z = 0\}$ pour $E = \mathbb{C}^3$
- e) $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z + t = 0 \text{ et } x - y + 2z + t = 0\}$ pour $E = \mathbb{R}^4$
- f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 / x \neq y\}$ pour $E = \mathbb{C}^2$
- g) $F = \left\{ \begin{pmatrix} x + 3y & x - y \\ 2y & -x + y \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$ pour $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- h) $F = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) / x + y + z - 2t = 0 \right\}$ pour $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$
- i) $F = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \right\}$ pour $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$
- j) $F = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / (u_n) \text{ diverge} \right\}$ pour $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$
- k) $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f(0) = 0\}$ pour $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- l) $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f(0) = 1\}$ pour $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- m) $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}) / f \text{ croissante}\}$ pour $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$

Exercice 2. 1) Dans l'ev E considéré, déterminer si C est combinaison linéaire de A et B :

- a) Dans $E = \mathbb{R}^3$, $A = (1, 1, 2)$, $B = (3, 0, 1)$ et $C = (5, 2, 5)$.
- b) Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $A : x \mapsto \cos x$, $B : x \mapsto \sin x$ et $C : x \mapsto \cos(2x)$.
- c) Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $A : x \mapsto x + 1$, $B : x \mapsto x - 1$ et $C : x \mapsto |x|$.

2) On reprend l'exemple a). Montrer l'égalité de $\text{Vect}(A, B)$, de $\text{Vect}(A, B, C)$ et de $\text{Vect}(B, C)$.

Exercice 3. Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On note F l'ensemble des suites constantes et G l'ensemble des suites convergentes de limite nulle.

- a) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
- b) Montrer que F et G sont en somme directe. Déterminer $F \oplus G$.

Exercice 4. Soit, dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, F (resp. G) l'ensemble des fonctions paires (resp. impaires).

- a) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
- b) Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

Exercice 5. Soient, dans $E = \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (ensemble des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$) :

$$F = \{f \in E / f(0) = f'(0) = 0\} \quad \text{et} \quad G = \left\{ \begin{array}{ccc} f : & \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ & x & \mapsto ax + b \end{array} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

- a) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
- b) Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

Exercice 6. Les applications suivantes sont-elles linéaires ?

- | | |
|--|--|
| a) $\varphi : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$
$(x, y) \mapsto 2x + y$ | f) $\varphi : \mathcal{F}(]0, +\infty[, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$
$f \mapsto f(1)$ |
| b) $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
$(x, y, z) \mapsto (x - y, x + y - z)$ | g) $\varphi : \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
$f \mapsto f + f'$ |
| c) $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
$(x, y) \mapsto (x - y - 1, 2x - y)$ | h) $\varphi : \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
$f \mapsto f $ |
| d) $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
$(x, y) \mapsto x^2 + 2y^2$ | i) $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
$M \mapsto AM - MA$ |
| e) $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$
$x \mapsto (x, x^2)$ | où $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est fixée |

Exercice 7. a) Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini par $f : (x, y) \mapsto (x - y, 2x - 2y)$.
Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.

b) Même question avec l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ suivant : $f : (x, y, z) \mapsto (2y + z, x + z, -x + y + z)$.

Exercice 8. On considère $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto z + i\bar{z}$.

Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{C}$, puis déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.

Exercice 9. Soit $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).

On définit $u : E \rightarrow E$

$$f \mapsto [x \mapsto xf(x)].$$

- Laquelle de ces deux notations a un sens : $u(f)(x)$ ou $u(f(x))$? Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$.
- Montrer que u est injective.

Exercice 10. Soient E et F des $\mathbb{K}$ -ev, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, E)$.

- Montrer que $\text{Ker } f \subset \text{Ker}(g \circ f)$ et que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$
 - Montrer : $\text{Ker } f = \text{Ker}(g \circ f) \iff \text{Ker } g \cap \text{Im } f = \{0_F\}$, et $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im } g \iff \text{Ker } g + \text{Im } f = F$.
- En déduire une CNS pour que $\text{Im } f$ et $\text{Ker } g$ soient supplémentaires dans F .

Exercice 11. Soit E un espace vectoriel et f, g deux endomorphismes de E .

- Montrer que si f et g commutent alors $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont stables par g .
- Montrer que dans le cas où f est un projecteur, la réciproque est vraie.

Exercice 12. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \mapsto (x, y, x)$.

Montrer que f est une projection ; déterminer les sous-espaces vectoriels associés à cette projection, et le projecteur associé à f .

Exercice 13. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que les ensembles $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées de taille n respectivement symétriques et antisymétriques sont des sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et qu'ils sont supplémentaires. Déterminer la projection sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ parallèlement à $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 14. On définit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = y = z\}$.

- Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^3$.
- Soit p la projection sur F parallèlement à G , et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G . Déterminer $p(x, y, z)$ et $s(x, y, z)$ en fonction de x, y, z .

Exercice 15. Soient p et q des projecteurs d'un espace vectoriel E .

a) Montrer que $p + q$ projecteur $\iff p \circ q + q \circ p = 0 \iff p \circ q = q \circ p = 0$.

b) On suppose que $p + q$ est un projecteur.

Montrer que $\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$ et $\text{Ker}(p + q) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$.

Exercice 16. Soit E un espace vectoriel et f, g des endomorphismes de E . Montrer :

$f \circ g = f$ et $g \circ f = g \iff f$ et g sont des projecteurs de même noyau.

Exercice 1. Les ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de E ?

Quand c'est possible, donner une famille génératrice de F .

a) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy = 1\}$

$F \subset \mathbb{R}^2$

$0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \notin F$ car $0 \times 0 \neq 1$

F n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$ ✓ *autre méthode*

b) $F = \{(a+b, -a, 2a-b) / (a, b) \in \mathbb{C}^2\}$
 $= \{(a, -a, 2a) + (b, 0, -b) / (a, b) \in \mathbb{C}^2\}$
 $= \{a \cdot (1, -1, 2) + b \cdot (1, 0, -1) / (a, b) \in \mathbb{C}^2\}$
 $= \text{Vect}((1, -1, 2), (1, 0, -1))$

Donc F est un sev de $\mathbb{C}^3$ ✓

$F \subset \mathbb{C}^3$

$0_F = (0, 0, 0) \in F$ car $(0+0, -0, 2 \cdot 0 - 0) = (0, 0, 0)$

• Soient $(u, v) \in F^2$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Montrons que $\lambda \cdot u + v \in F$.
 $u \in F$ donc $\exists (a, b) \in \mathbb{C}^2, u = (a+b, -a, 2a-b)$ de même pour v
 Donc $\lambda \cdot u + v = (\lambda(a+b) + a' + b', -\lambda a - a', \lambda(2a-b) + 2a' - b')$
 $= (\lambda a + a' + \lambda b + b', -(\lambda a + a'), 2(\lambda a + a') - (\lambda b + b'))$

Posons $A = \lambda a + a'$ et $B = \lambda b + b'$ on a $\lambda u + v = (A+B, -A, 2A-B) \in F$
 Donc c'est un sev de E .

c) $F = \{(a, -a, 1-a) / a \in \mathbb{R}\}$
 $= \{(a, -a, -a) + (0, 0, 1) / a \in \mathbb{R}\}$
 $= \{a \cdot (1, -1, -1) + (0, 0, 1) / a \in \mathbb{R}\}$
y'a rien ici

Donc ce n'est pas un sev car pas de comb. lin.

en effet : $(0, 0, 0) \notin F$ car $\forall a \in \mathbb{R}$

$(a, -a, 1-a) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} a=0 \\ -a=0 \\ 1-a=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=0 \\ 1=0 \text{ impossible} \end{cases}$

Donc F est un sev de $\mathbb{R}^3$

d) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 / x - y + 2z = 0\} = \{(y-2z, y, z) / (y, z) \in \mathbb{C}^2\}$
 $F \subset \mathbb{C}^3$ *première méthode* *deuxième méthode avec Vect*

$0_{\mathbb{C}^3} = (0, 0, 0) \in F$ car $0 - 0 + 2 \cdot 0 = 0$

on a donc $\text{Vect}((1, 1, 0), (-2, 0, 1))$

Soient $(u, v) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{C}$

Montrons que $\lambda \cdot u + v \in F$

$u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$ avec x, y, z, x', y', z' des complexes

$\lambda \cdot u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z')$

Calculons $\lambda x + x' - (\lambda y + y') + 2(\lambda z + z') = \lambda x - \lambda y + 2\lambda z + x' - y' + 2z'$

$= \lambda(x - y + 2z) + (x' - y' + 2z')$

$= \lambda \cdot 0 + 0 = 0$ ✓ Ainsi F est un sev de $\mathbb{C}^3$

e) $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x+y+z+t=0 \text{ et } x-y+2z+t=0\} \rightarrow$ on peut sinon résoudre un système pour ensuite avoir F sous forme paramétrique, avec le vect qui nous donne : Vect((-3, 1, 2, 0), (-1, 0, 0, 1)).

$$F \subset \mathbb{R}^4$$

$$0_{\mathbb{R}^4} = (0, 0, 0, 0) \in F \text{ car } 0+0+0+0=0 \text{ et } 0-0+2 \cdot 0+0=0$$

Soient $(u, v) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$u = (x, y, z, t) \text{ et } v = (x', y', z', t') \text{ avec } x, y, z, t, x', y', z', t' \text{ des réels.}$$

Montrons que $\lambda \cdot u + v \in F$

$$\lambda \cdot u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z', \lambda t + t')$$

$$\begin{aligned} \text{Calculons } \lambda x + x' + \lambda y + y' + \lambda z + z' + \lambda t + t' &= \lambda x + \lambda y + \lambda z + \lambda t + x' + y' + z' + t' \\ &= \lambda(x + y + z + t) + (x' + y' + z' + t') \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Calculons aussi } \lambda x + x' - \lambda y - y' + 2(\lambda z + z') + \lambda t + t' &= \lambda x - \lambda y + 2\lambda z + \lambda t + x' - y' + 2z' + t' \\ &= \lambda(x - y + 2z + t) + (x' - y' + 2z' + t') \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi F est un sev de $\mathbb{R}^4$. ✓

$$f) F = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 / x \neq y\}$$

$$F \subset \mathbb{C}^2$$

$$0_{\mathbb{C}^2} = (0, 0) \notin F \text{ car } 0 = 0$$

Donc F n'est pas un sev de $\mathbb{C}^2$. ✓

$$g) F = \left\{ \begin{pmatrix} x+3y & x-y \\ 2y & -x+y \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x & x \\ 0 & -x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3y & -y \\ 2y & y \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \left\{ x \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right) \text{ Ainsi } F \text{ est un sev de } M_2(\mathbb{R}).$$

$$h) F = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}) / x + y + z - 2t = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}) / x = 2t - y - z \right\}$$

$$F \subset M_2(\mathbb{C})$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 2t - y - z & y \\ z & t \end{pmatrix} / (y, z, t) \in \mathbb{C}^3 \right\}$$

$$0_{M_2(\mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in F \text{ car } 0 + 0 + 0 - 2 \cdot 0 = 0 \text{ d'où nous donne Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Soient $(u, v) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{C}$

$$u = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \text{ et } v = \begin{pmatrix} x' & y' \\ z' & t' \end{pmatrix} \text{ avec } x, y, z, t, x', y', z', t' \text{ des complexes}$$

Montrons que $\lambda \cdot u + v \in F$

$$\lambda \cdot u + v = \begin{pmatrix} \lambda x + x' & \lambda y + y' \\ \lambda z + z' & \lambda t + t' \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Calculons } \lambda x + x' + \lambda y + y' + \lambda z + z' - 2(\lambda t + t') &= \lambda x + \lambda y + \lambda z - 2\lambda t + x' + y' + z' - 2t' \\ &= \lambda(x + y + z - 2t) + (x' + y' + z' - 2t') \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi F est un sev de $M_2(\mathbb{C})$

2)

$$j) F = \{ u \in \mathbb{R}^N / (u_n) \text{ diverge} \}$$

$$F \subset \mathbb{R}^N$$

$$0_{\mathbb{R}^N} = 0 \in F \text{ car } \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0 \text{ (la suite constante égale à 0 converge)}$$

Ainsi F n'est pas un sev de $\mathbb{R}^N$. ✓

$$k) F = \{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f(0) = 0 \}$$

$$F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

$0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})} = 0 \in F$ car $0(0) = 0$ (la fonction constante égale à 0 vaut toujours 0).

Soient $(u, v) \in F$ et $d \in \mathbb{R}$

Montrons que $d \cdot u + v \in F$

$$(d \cdot u + v)(0) = (du)(0) + v(0) = d \cdot u(0) + v(0) = d \cdot 0 + 0 = 0$$

Ainsi F est un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ✓

$$l) F = \{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f(0) = 1 \}$$

$$F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

$0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})} = 0 \notin F$ car $0(0) \neq 1$ (la fonction constante égale à zéro ne vaut jamais 1)

Ainsi F n'est pas un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ✓

$$m) F = \{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}) / f \text{ croissante} \}$$

$$F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$$

$0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})} = 0 \in F$ car la suite constante égale à 0 est croissante (comme décroissante).

Soient $(u, v) \in F$ et $d \in \mathbb{R}$

Montrons que $d \cdot u + v \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$

cas 1: si $d \in \mathbb{R}_+^*$

Le produit entre d et u sera croissant

L'addition sera croissante

Donc $d \cdot u + v \in F$ et F est un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$

cas 2: si $d \in \mathbb{R}^-$

Le produit entre d et u sera décroissant. Ainsi F n'est pas un sev de E .

• L'addition sera croissante si l'effet de $d \cdot u$ domine donc F est un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$

• L'addition sera décroissante si l'effet de v domine donc F n'est pas un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$.

Exercice 2. 1) Dans l'ev E considéré, déterminer si C est combinaison linéaire de A et B :

- a) Dans $E = \mathbb{R}^3$, $A = (1, 1, 2)$, $B = (3, 0, 1)$ et $C = (5, 2, 5)$.
 b) Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $A : x \mapsto \cos x$, $B : x \mapsto \sin x$ et $C : x \mapsto \cos(2x)$.
 c) Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $A : x \mapsto x + 1$, $B : x \mapsto x - 1$ et $C : x \mapsto |x|$.

a) $C = 2A + B = 2(1, 1, 2) + (3, 0, 1) = (2, 2, 4) + (3, 0, 1) = (5, 2, 5) \checkmark$

b) $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$

Autrement dit il faudrait que E soit stable par la loi $\times$.

Puisque ce n'est pas le cas, il n'y a pas de combinaison linéaire pour obtenir C .

Par l'absurde supposons que C soit comb. lin. de A et B .

$\exists (d, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $C = d \cdot A + \mu \cdot B$ égalité de vecteurs.
ici les vecteurs sont des fonctions.

On a donc $\forall x \in \mathbb{R} \quad \cos(2x) = d \cos(x) + \mu \sin(x)$ infinité d'équation entre des réels.

en particulier pour $x=0$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\pi$

$$\begin{cases} 1 = d \\ -1 = \mu \\ 1 = -d \end{cases} \rightarrow \text{Absurde}$$

Donc C n'est pas combinaison linéaire de A et B .

c) Supposons que C soit comb. lin. de A et B

$\exists (d, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $C = dA + \mu B$

On a donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $|x| = d(x+1) + \mu(x-1)$

en particulier pour $x=-1$, $x=0$, $x=1$

$$\begin{cases} |0| = d(0+1) + \mu(0-1) \\ |1| = d(1+1) + \mu(1-1) \\ |-1| = d(-1+1) + \mu(-1-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = d - \mu \\ 1 = 2d \\ 1 = -2\mu \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = \mu \\ \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ d = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = \mu \\ d = \frac{1}{2} \\ \mu = -\frac{1}{2} \end{cases} \text{ Absurde}$$

Donc C n'est pas comb. lin. de A et B .

2) On reprend l'exemple a). Montrer l'égalité de $\text{Vect}(A, B)$, de $\text{Vect}(A, B, C)$ et de $\text{Vect}(B, C)$.

$$\begin{array}{ccc} & \text{Vect}(A, B) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{Vect}(B, C) & \supset & \text{Vect}(A, B, C) \end{array} \quad \text{3 dimensions}$$

• Soit $X \in \text{Vect}(A, B)$

$$\exists (d, \mu) \in \mathbb{R}^2, X = dA + \mu B$$

$$\text{or } X = dA + \mu B + 0C$$

$$\text{donc } X \in \text{Vect}(A, B, C)$$

$$\text{Ainsi } \text{Vect}(A, B) \subset \text{Vect}(A, B, C)$$

• Soit $Y \in \text{Vect}(A, B, C)$

$$\exists (d, \mu, \eta) \in \mathbb{R}^3, Y = dA + \mu B + \eta C$$

$$\text{or } C = 2A + B \quad \text{donc } A = \frac{1}{2}C - \frac{1}{2}B$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } Y &= \frac{d}{2}C - \frac{d}{2}B + \mu B + \eta C \\ &= \underbrace{\left(\mu - \frac{d}{2}\right)}_{\mathbb{R}} B + \underbrace{\left(\mu + \frac{d}{2}\right)}_{\mathbb{R}} C \end{aligned}$$

$$\text{Donc } Y \in \text{Vect}(B, C)$$

$$\text{Ainsi } \text{Vect}(A, B, C) \subset \text{Vect}(B, C)$$

• Soit $Z \in \text{Vect}(B, C)$

$$\exists (d, \mu) \in \mathbb{R}^2, Z = dB + \mu C$$

$$\begin{aligned} \text{or } C &= 2A + B \quad \text{donc } Z = dB + 2\mu A + \mu B \\ &= 2\mu A + (d + \mu)B \end{aligned}$$

$$\text{Donc } Z \in \text{Vect}(A, B)$$

$$\text{Ainsi } \text{Vect}(B, C) \subset \text{Vect}(A, B)$$

• Conclusion $\text{Vect}(A, B) = \text{Vect}(A, B, C) = \text{Vect}(B, C)$

Exercice 3. Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On note F l'ensemble des suites constantes et G l'ensemble des suites convergentes de limite nulle.

- Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
- Montrer que F et G sont en somme directe. Déterminer $F \oplus G$.

$$F = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \exists d \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = d \right\} \text{ et } G = \left\{ v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \lim_{m \rightarrow +\infty} v_m = 0 \right\}$$

$$a) \cdot F = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \exists d \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = d \right\}$$

$$F \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

$0_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} \in F$ car la suite nulle est constante égale à 0.

Soient $(a, b) \in F$ et $\mu \in \mathbb{R}$

Montrons que $d \cdot a + b \in F$

(a_m) est constant donc $(d \cdot a_m)$ est constant

(b_m) est constant donc $(d \cdot a_m + b_m)$ est constant

Ainsi F est un sev de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ donc de E ✓

$$\bullet G = \left\{ v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \lim_{m \rightarrow +\infty} v_m = 0 \right\}$$

$$G \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

$$0_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} = 0 \in G \text{ car } \lim_{m \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

Soient $(a, b) \in G$ et $d \in \mathbb{R}$

Montrons que $d \cdot a + b \in G$

$$\text{Calculons } \lim_{m \rightarrow +\infty} d \cdot a_m + b_m = d \cdot 0 + 0 = 0 \quad \checkmark$$

Ainsi G est un sev de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ donc de E

b) Montrons que F et G sont en somme directe i.e. $F \cap G = \{0_E\}$

← suite constante égale à zéro

On a bien $0_E \in F \cap G$ car $F \cap G$ est un sev de E donc $\{0_E\} \subset F \cap G$

Montrons que $F \cap G \subset \{0_E\}$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F \cap G$

donc $\exists k \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = k$ car $(u_n) \in F$

et $u_m \rightarrow 0$ car $(u_n) \in G$

par unicité de la limite on a $k=0$

Donc u est la suite constante égale à 0

$u \in \{0_\mathbb{E}\}$ donc $F \cap G \subset \{0_\mathbb{E}\}$

Ainsi $F \cap G = \{0_\mathbb{E}\}$

Donc F et G sont en somme directe

Posons H l'ensemble des suites réelles convergentes

Montrons que $F \oplus G = H$ $H = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \exists d \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = d \right\}$

Soit $(u_n) \in F \oplus G$. $\exists v \in F$ et $\exists w \in G$ tel que $u = v + w$

$v_n \in F$ donc (v_n) constant donc (v_n) converge vers c

$w_n \in G$ donc (w_n) converge vers 0

Ainsi $u_n = v_n + w_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c + 0 = c$ Donc u_n converge

Ainsi $(u_n) \in H$ Ainsi $F \oplus G \subset H$.

Montrons que $H \subset F \oplus G$

Soit $(u_n) \in H$ (u_n) converge ie $\exists l \in \mathbb{R}, u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = l$; on a $v \in F$

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_n - l$; on a $w_n \rightarrow 0$ donc $w \in G$

et $\forall n \in \mathbb{N}, v_n + w_n = l + u_n - l = u_n$

Ainsi $u \in F \oplus G$ Ainsi $H \subset F \oplus G$

• Conclusion $H = F \oplus G$

a) Soient $(u, v) \in (\mathbb{C}^2)^2$ et $d \in \mathbb{C}$; u s'écrit $u = (x, y)$ et v s'écrit $v = (x', y')$ ^{complexes}

$$\varphi(d \cdot u + v) = \varphi(d \cdot (x, y) + (x', y')) = \varphi(dx + x', dy + y')$$

$$= 2(dx + x') + dy + y'$$

$$= 2dx + 2x' + dy + y'$$

$$= d(2x + y) + 2x' + y'$$

$$= d\varphi(x, y) + \varphi(x', y')$$

$$= d\varphi(u) + \varphi(v) \quad \text{Ainsi } \varphi \text{ est linéaire } \checkmark$$

b) Soient $(u, v) \in (\mathbb{R}^3)^2$ et $d \in \mathbb{R}$; u s'écrit $u = (x, y, z)$ et v s'écrit $v = (x', y', z')$

$$\varphi(d \cdot u + v) = \varphi(d \cdot (x, y, z) + (x', y', z')) = \varphi(dx + x', dy + y', dz + z')$$

$$= (dx + x' - dy - y', dx + x' + dy + y' - dz - z')$$

$$= (d(x - y) + (x' - y'), d(x + y - z) + (x' + y' - z'))$$

$$= (d(x - y), d(x + y - z)) + (x' - y', x' + y' - z')$$

$$= d(x - y, x + y - z) + (x' - y', x' + y' - z')$$

$$= d\varphi(x, y, z) + \varphi(x', y', z')$$

$$= d \cdot \varphi(u) + \varphi(v) \quad \text{Ainsi } \varphi \text{ est linéaire } \checkmark$$

c) Soient $(u, v) \in (\mathbb{R}^2)^2$ et $d \in \mathbb{R}$; u s'écrit $u = (x, y)$ et v s'écrit $v = (x', y')$

$$\varphi(d \cdot u + v) = \varphi(d \cdot (x, y) + (x', y')) = \varphi(dx + x', dy + y')$$

$$= (dx + x' - dy - y' - 1, 2(dx + x') - dy - y')$$

$$= (d(x - y) + (x' - y') - 1, 2dx + 2x' - dy - y')$$

$$= (d(x - y) + (x' - y') - 1, d(2x - y) + 2x' - y')$$

$$= (d(x - y) + d(2x - y) - 1) + (x' - y', 2x' - y')$$

φ n'est pas linéaire

me manque pas

$$\varphi(0_{\mathbb{R}^2}) = (0, 0) = (-1, 0) \neq 0_{\mathbb{R}^2} \quad \text{donc } \varphi \text{ n'est pas linéaire}$$

d) Montrons qu'on a pas " $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \varphi(-(x, y)) = -\varphi(x, y)$ "

$$\text{Preons } (x, y) = (1, 0), \text{ alors } \varphi(-(1, 0)) = \varphi(-1, 0) = (-1)^2 + 2 \cdot 0^2 = 1$$

$$\text{mais } -\varphi(1, 0) = -(1^2 + 2 \cdot 0^2) = -1$$

Ainsi $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\varphi(-(x, y)) \neq -\varphi(x, y)$

Donc φ n'est pas linéaire.

$$e) \varphi(1+1) = \varphi(2) = (2, 4)$$

$$\varphi(1) + \varphi(1) = (1, 1) + (1, 1) = (2, 2)$$

$$\text{Donc } \varphi(1+1) \neq \varphi(1) + \varphi(1)$$

Donc φ n'est pas linéaire

f) $\forall (f, g) \in (\mathcal{F}([0, +\infty[, \mathbb{R}])^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$\varphi(\lambda \cdot f + g) = (\lambda \cdot f + g)(1)$$

$$= \lambda f(1) + g(1)$$

$$= \lambda \varphi(f) + \varphi(g)$$

Ainsi φ est linéaire

g) $\forall (f, g) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$\varphi(\lambda \cdot f + g) = (\lambda f + g)' = (\lambda f' + g')$$

$$= \lambda f' + g'$$

$$= \lambda (f + f') + g + g'$$

$$= \lambda \varphi(f) + \varphi(g)$$

Donc φ est linéaire

h) Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 1$

$$\varphi(-f) = |-f| = |f| \neq -|f| = -\varphi(f)$$



Donc φ n'est pas linéaire

$$i) \forall (M, N) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})^2, \forall d \in \mathbb{R}$$

$$\varphi(dM + N) = A(dM + N) - (dM + N) \times A$$

$$= dAM + AN - dMA - NA$$

$$= d(AM - MA) + AN - NA$$

$$= d\varphi(M) + \varphi(N)$$

Donc φ est linéaire

Exercice 6. Les applications suivantes sont-elles linéaires ?

a) $\varphi: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$

$$(x, y) \mapsto 2x + y$$

b) $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y, z) \mapsto (x - y, x + y - z)$$

c) $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y) \mapsto (x - y - 1, 2x - y)$$

d) $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto x^2 + 2y^2$$

e) $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$x \mapsto (x, x^2)$$

f) $\varphi: \mathcal{F}(]0, +\infty[, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f \mapsto f(1)$$

g) $\varphi: \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

$$f \mapsto f + f'$$

h) $\varphi: \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

$$f \mapsto |f|$$

i) $\varphi: \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$M \mapsto AM - MA$$

où $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est fixée

Exercice 7. a) Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini par $f : (x, y) \mapsto (x - y, 2x - 2y)$.

Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.

b) Même question avec l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ suivant : $f : (x, y, z) \mapsto (2y + z, x + z, -x + y + z)$.

$$a) E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\} \text{ et } F = \{(x - y, 2x - 2y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

Soit $X \in E$, X s'écrit $X = (x', y')$

$$X \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(X) = 0_F = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow f(x', y') = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (x' - y', 2x' - 2y') = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' - y' = 0 \\ 2x' - 2y' = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' = y' \\ 2(x' - y') = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x' = y'$$

$$\Leftrightarrow X \in \{(x', y') \in \mathbb{R}^2 \mid x' = y'\}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\} = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1)) \quad \checkmark$$

$$\text{Im}(f) = \{f(x, y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{(x - y, 2x - 2y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{(x, 2x) + (-y, -2y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{x(1, 2) + y(-1, -2) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \text{Vect}((1, 2), (-1, -2))$$

$$= \text{Vect}((1, 2))$$

$$b) E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} \text{ et } F = \{(2y+z, x+z, -x+y+z) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

Soit $X \in E$, X s'écrit $X = (x', y', z')$

$$X \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(X) = 0_F = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow f(x', y', z') = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (2y' + z', x' + z', -x' + y' + z') = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2y' + z' = 0 \\ x' + z' = 0 \\ -x' + y' + z' = 0 \end{cases}$$

$$L_1 \leftrightarrow L_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x' + z' = 0 \\ 2y' + z' = 0 \\ -x' + y' + z' = 0 \end{cases}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \Leftrightarrow \begin{cases} x' + z' = 0 \\ 2y' + z' = 0 \\ y' + 2z' = 0 \end{cases}$$

$$L_2 \leftrightarrow L_3 \Leftrightarrow \begin{cases} x' + z' = 0 \\ y' + 2z' = 0 \\ 2y' + z' = 0 \end{cases}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x' + z' = 0 \\ y' + 2z' = 0 \\ -z' = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' = -z' = 0 \\ y' = -2z' = 0 \\ z' = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X \in \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = y = z = 0\} = \{(0, 0, 0)\} = \{0_F\}$$

Donc $\text{Ker}(f) = \{0_F\}$ ✓

$$\begin{aligned}
 \text{Im}(f) &= \{f(x, y, z) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} \\
 &= \{(2y+z, x+z, -x+y+z) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} \\
 &= \{(0, x, -x) + (2y, 0, y) + (z, z, z) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} \\
 &= \{x(0, 1, -1) + y(2, 0, 1) + z(1, 1, 1) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} \\
 &= \text{Vect}((0, 1, -1), (2, 0, 1), (1, 1, 1)) \\
 &\quad \quad \quad v_1 \quad \quad v_2 \quad \quad v_3
 \end{aligned}$$

Montrer que $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$

$$f : (x, y, z) \mapsto (2y+z, x+z, -x+y+z).$$

$\text{Im}(f) \subset \mathbb{R}^3$ par défⁿ

Montrons que $\mathbb{R}^3 \subset \text{Im}(f)$.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

Cherchons si (x, y, z) est comb. lin. de v_1, v_2, v_3

ie cherchons si $\exists (d, \mu, \delta) \in \mathbb{R}^3$ tq $(x, y, z) = d(0, 1, -1) + \mu(2, 0, 1) + \delta(1, 1, 1)$

on résout :

$$d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\mu + \delta = x \\ d + \delta = y \\ -d + \mu + \delta = z \end{cases}$$

$$L_1 \leftrightarrow L_3 \Leftrightarrow \begin{cases} -d + \mu + \delta = z \\ d + \delta = y \\ 2\mu + \delta = x \end{cases}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \Leftrightarrow \begin{cases} -d + \mu + \delta = z \\ \mu + 2\delta = y + z \\ 2\mu + \delta = x \end{cases}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \Leftrightarrow \begin{cases} -d + \mu + \delta = z \\ \mu + 2\delta = y + z \\ -3\delta = x - 2y - 2z \end{cases}$$

Le système obtenu est triangulaire avec tous les coeff diagonaux non nuls donc on voit qu'il y a une unique solution. Donc $(x, y, z) \in \text{Vect}(v_1, v_2, v_3) = \text{Im}(f)$ ie $\mathbb{R}^3 \subset \text{Im}(f)$

Ainsi $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$ donc f est surjective et comme $\text{Ker}(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, f est injective

Donc f est bijective.

Exercice 5. Soient, dans $E = \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (ensemble des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$) :

$$F = \{f \in E \mid f(0) = f'(0) = 0\} \quad \text{et} \quad G = \left\{ \begin{array}{l} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto ax + b \end{array} \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

- a) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
 b) Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

a) $F \neq \emptyset$ car contient fonction constante égale 0. ✓

$G \neq \emptyset$ car contient constante égale 0 (affine) ✓

$$\forall (f, g) \in F \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}, \lambda f + g \in F$$

$$(\lambda f + g)(0) = (\lambda f)(0) + g(0)$$

$$= \lambda f(0) + g(0)$$

$$= 0 \in F \quad \checkmark$$

$$(\lambda f + g)' = (\lambda f)' + g'$$

$$= \lambda f' + g'$$

$$= 0 \leftarrow \text{on évalue en } 0 \quad \text{Donc } \in F \quad \checkmark$$

seu de E ✓

$$\forall (f, g) \in G \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}, \lambda f + g \in G$$

$$(\lambda f + g)(x)$$

$$\lambda f(x) + g(x)$$

$$\lambda(ax+b) + a'x + b'$$

$$(\lambda a + a')x + (\lambda b + b') \leftarrow \text{forme affine} \quad \checkmark \quad \text{Donc } \in G \rightarrow \text{seu de } E \quad \checkmark$$

b) Soit $f \in F \cap G$

$$f(0) = f'(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(x) = ax + b$$

$$f(0) = a \cdot 0 + b = b = 0$$

$$f'(x) = a \quad f'(0) = 0 \quad \text{Donc } a = 0 \text{ et } b = 0 \quad \text{Donc la seule qui marche}$$

est bien la fonction nulle ainsi $F \cap G = \{0_E\}$

F et G sont en somme directe ✓

Montrons que $F \oplus G = E$

$F \oplus G \subset E$ par déf "car $F+G$ est le plus petit ex de E qui contient F et G ".

Montrons $E \subset F \oplus G$

Soit $f \in E$ $\in F$ $\in G$

Montrons que $f(x) = g(x) + ax + b$ avec $g(0) = g'(0) = 0$

$$f(0) = g(0) + b$$

$$f(0) = b$$

$$f'(0) = g'(0) + a$$

$$f'(0) = a$$

$$f(x) = g(x) + f'(0)x + f(0) \quad \text{"Analyse-synthèse"}$$

$$g(x) = f(x) - f'(0)x - f(0)$$

Donc $g(x)$ existe et a et b existe donc la décomposition existe

Ainsi F et G sont supplémentaires ✓

Exercice 8. On considère $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soit $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto z + i\bar{z}$.
 Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{C}$, puis déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.

Pour montrer que f est un endomorphisme, il faut montrer que f est linéaire

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(\lambda z + z') &= \lambda z + z' + i(\overline{\lambda z + z'}) \\ &= \lambda z + z' + i(\overline{\lambda z} + \overline{z'}) \\ &= \lambda z + z' + i(\lambda \bar{z} + \bar{z'}) \rightarrow \text{car } \overline{\lambda} = \lambda \text{ car } \lambda \in \mathbb{R} \\ &= \lambda z + z' + i\lambda \bar{z} + i\bar{z'} \\ &= \lambda(z + i\bar{z}) + z' + i\bar{z'} \\ &= \lambda f(z) + f(z') \end{aligned}$$

Ainsi f est linéaire et puisque l'ensemble de départ et d'arrivée sont égaux, f est un endomorphisme. ✓

$$z \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(z) = 0 \quad \text{Soit } z \in \mathbb{C} \text{ et } (a, b) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } z = a + ib$$

$$\Leftrightarrow z + i\bar{z} = 0$$

$$\Leftrightarrow (a + ib) + i(a - ib) = 0$$

$$\Leftrightarrow a + b = 0$$

$$\Leftrightarrow a = -b$$

$$\Leftrightarrow z = a - ia$$

$$\Leftrightarrow z = a(1 - i)$$

$$\Leftrightarrow z \in \text{Vect}(1 - i) \quad \checkmark$$

$$\text{Ainsi } \text{Ker}(f) = \text{Vect}(1 - i) \quad \checkmark$$

$$Z \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow \exists z \in \mathbb{C}, f(z) = Z \quad \text{avec } Z = a + ib \text{ et } z = x + iy$$

$$\Leftrightarrow (x + iy) + i(x - iy) = a + ib$$

$$\Leftrightarrow x + iy + ix + y = a + ib$$

$$\Leftrightarrow x + y + i(x + y) = a + ib$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=a \\ x+y=b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow a=b$$

$$\Leftrightarrow Z = a + ia$$

$$\Leftrightarrow Z = a(1+i)$$

$$\Leftrightarrow Z = \text{Vect}(1+i)$$

$$\text{Ainsi: } \text{Im}(f) = \text{Vect}(1+i) \quad \checkmark$$

Exercice 9. Soit $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).

On définit $u: E \rightarrow E$

$$f \mapsto [x \mapsto xf(x)].$$

- a) Laquelle de ces deux notations a un sens : $u(f)(x)$ ou $u(f(x))$? Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$.
 b) Montrer que u est injective.

a) C'est la première notation qui a un sens $u(f)(x)$ $\checkmark$

L'ensemble de départ et d'arrivée sont les mêmes, il faut que ce soit linéaire

Soit $(f, g) \in E = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$u(\lambda f + g)(x) = x(\lambda f + g)(x)$$

$$= x(\lambda f(x) + g(x))$$

$$= \lambda(xf(x)) + xg(x)$$

$$= \lambda u(f)(x) + u(g)(x) \quad \text{Ainsi } u \text{ est linéaire, ainsi } u \in \mathcal{L}(E) \quad \checkmark$$

b) u injective $\Leftrightarrow \text{Ker}(u) = \{0_E\}$

Soit $f \in E$ et $\forall x \in \mathbb{R}$

Calculons $\text{Ker}(u)$. $f \in \text{Ker}(u) \Leftrightarrow u(f) = 0_E$

$$\Leftrightarrow xf(x) = 0_E$$

$$\Leftrightarrow x = 0_E \text{ ou } f(x) = 0_E$$

On x varie et peut ne pas être nul, ainsi $f(x) = 0_E$ $\checkmark$

Donc $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$ donc u est injective $\checkmark$

Exercice 12. Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \mapsto (x, y, x).$

Montrer que f est une projection ; déterminer les sous-espaces vectoriels associés à cette projection, et le projecteur associé à f .

f projection : • Montrer que f est linéaire : Pas la bonne technique ; il faut montrer que

$$f = \{ (x, y, z) / z = x, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \} \quad f(au + bv) = af(u) + bf(v)$$

$$= \{ (x, y, x) / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \}$$

$$= \{ x(1, 0, 1) + y(0, 1, 0) / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \}$$

$$= \text{Vect}((1, 0, 1), (0, 1, 0)) \rightarrow \text{C'est l'image : Im}(f)$$

Ainsi f est linéaire ne montre pas que c'est linéaire

• Montrer que $f \circ f = f$:

$$f(f(x, y, z)) = f(x, y, x) = (x, y, x) = f(x, y, z)$$

$$\text{Ainsi } f \circ f = f$$

Donc f est une projection

seu associé :

notons $F = \text{Ker}(f - \text{id}_E)$ et $G = \text{Ker}(f)$ ce sont les seu associés à f .

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

$$\text{Pour } F: (x, y, z) \in \text{Ker}(f - \text{id}_E) \Leftrightarrow (f - \text{id}_E)(x, y, z) = 0_E$$

$$\Leftrightarrow f(x, y, z) - \text{id}_E(x, y, z) = 0_E$$

$$\Leftrightarrow (x, y, x) - (x, y, z) = 0_E$$

$$\Leftrightarrow (x, y, x) = (x, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x \\ y = y \\ x = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \text{Ker}(f - \text{id}_E) = \{ (x, y, z) / z = x, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \}$$

$$= \text{Vect}((1, 0, 1), (0, 1, 0))$$

$$= F \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pour } G : (x, y, z) \in \ker(f) &\Leftrightarrow f(x, y, z) = 0_E \\
 &\Leftrightarrow (x, y, x) = 0_E \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \ker(f) = \{0_E\} = G \quad \text{X} \\
 &\Leftrightarrow \text{Vect}((0,0,1)) = G
 \end{aligned}$$

Notons g la projection associée à f , i.e la projection sur G // à F

$$g = \text{id}_{\mathbb{R}^3} - f \quad \text{donc } \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$g(x, y, z) = (x, y, z) - f(x, y, z) = (x, y, z) - (x, y, x)$$

$$g(x, y, z) = (0, 0, z-x)$$

Exercice 14. On définit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = y = z\}$.

- Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^3$.
- Soit p la projection sur F parallèlement à G , et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G . Déterminer $p(x, y, z)$ et $s(x, y, z)$ en fonction de x, y, z .

a) Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ montrons que $(x, y, z) = (x', y', z') + (x'', y'', z'')$

avec $(x', y', z') \in F$ et $(x'', y'', z'') \in G$

Ainsi $x' + y' + z' = 0$ et $(x'', y'', z'') = (x'', x'', x'')$

Donc $(x, y, z) = (x', y', z') + (x'', x'', x'')$

$$\begin{cases} x = x' + x'' \\ y = y' + x'' \\ z = z' + x'' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -(y' + z') + x'' \\ y = y' + x'' \\ z = z' + x'' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}$$

CORRECTION

$$a) F = \{(-y-z, y, z) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \text{Vect}((-1, 1, 0) / (-1, 0, 1))$$

F est un sev engendré donc c'est un sev

$$G = \{(z, z, z) / z \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{Vect}((1, 1, 1))$$

G est un sev engendré donc c'est un sev

Soit $u \in \mathbb{R}^3$, $u = (x, y, z)$ avec $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

Analyse:

Supposons que $\exists (v, w) \in F \times G$, $u = v + w$

$w \in G$ donc $w = (a, a, a)$ et $v = u - w = (x - a, y - a, z - a)$

Or, comme $v \in F$, $x - a + y - a + z - a = 0$

$$a = \frac{x + y + z}{3}$$

$$\text{donc } v = \left(\frac{2x}{3} - \frac{y}{3} - \frac{z}{3}, \frac{2y}{3} - \frac{x}{3} - \frac{z}{3}, \frac{2z}{3} - \frac{x}{3} - \frac{y}{3} \right)$$

Synthèse:

$$\text{Posons } w = \left(\frac{2x}{3} - \frac{y}{3} - \frac{z}{3}, \frac{2y}{3} - \frac{x}{3} - \frac{z}{3}, \frac{2z}{3} - \frac{x}{3} - \frac{y}{3} \right)$$

$$w = \frac{x + y + z}{3} (1, 1, 1)$$

$$\frac{2x}{3} - \frac{y}{3} - \frac{z}{3} + \frac{2y}{3} - \frac{x}{3} - \frac{z}{3} + \frac{2z}{3} - \frac{x}{3} - \frac{y}{3} = 0 \quad \text{Donc } v \in F \text{ et } w \in G$$

$$\begin{aligned} u = v + w &= \left(\frac{2x}{3} - \frac{y}{3} - \frac{z}{3} + \frac{x+y+z}{3}, \frac{2y}{3} - \frac{x}{3} - \frac{z}{3} + \frac{x+y+z}{3}, \frac{2z}{3} - \frac{x}{3} - \frac{y}{3} + \frac{x+y+z}{3} \right) \\ &= (x, y, z) \end{aligned}$$

Donc $\forall u \in \mathbb{R}^3$, $\exists! (v, w) \in F \times G$, $u = v + w$

Donc F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$

b) d'après a), $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

$$p(x, y, z) = \left(\frac{2x - y - z}{3}, \frac{2y - x - z}{3}, \frac{2z - x - y}{3} \right) = u$$

et $s(x, y, z) = v - u$

$$= p(x, y, z) - \frac{(x+y+z)}{3} (1, 1, 1)$$

$$s(x, y, z) = \left(\frac{x - 2y - 2z}{3}, \frac{y - 2x - 2z}{3}, \frac{z - 2x - 2y}{3} \right)$$

$$\begin{array}{c} E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} E \\ \quad \quad \quad \searrow \quad \nearrow \\ \quad \quad \quad g \circ f \end{array}$$

Exercice 10. Soient E et F des $\mathbb{K}$ -ev, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, E)$.

a) Montrer que $\text{Ker } f \subset \text{Ker}(g \circ f)$ et que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$

b) Montrer : $\text{Ker } f = \text{Ker}(g \circ f) \iff \text{Ker } g \cap \text{Im } f = \{0_F\}$, et $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im } g \iff \text{Ker } g + \text{Im } f = F$.

En déduire une CNS pour que $\text{Im } f$ et $\text{Ker } g$ soient supplémentaires dans F .

a) Montrons que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f)$

Soit $x \in \text{Ker}(f)$

Montrons alors que $x \in \text{Ker}(g \circ f)$

$x \in \text{Ker}(f)$ donc $f(x) = 0$

donc $g(f(x)) = g(0)$ or $g(0) = 0$ puisque g est linéaire

donc $g(f(x)) = 0$

Ainsi $x \in \text{Ker}(g \circ f)$

Donc $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f)$

Montrons que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$

Soit $x \in \text{Im}(g \circ f)$ ie $\exists x' \in E, x = (g \circ f)(x')$

Montrons alors que $x \in \text{Im}(g)$ ($\exists x' \in E, x = g(x')$)

$x \in \text{Im}(g \circ f)$ donc $\exists x' \in E, x = (g \circ f)(x')$

donc $\exists x' \in E, x = g(f(x'))$

Donc en posant $z = f(x')$ on a $x = g(z)$

$$\text{Donc } x \in \text{Im}(g)$$

$$\text{Ainsi } \text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$$

$$b) \text{ Montrons que } \text{Ker}(f) = \text{Ker}(g \circ f) \Leftrightarrow \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\}$$

$$\Rightarrow \text{ Supposons que } \text{Ker}(f) = \text{Ker}(g \circ f)$$

$$\text{Montrons alors que } \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\}$$

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(g \circ f) \text{ i.e. Soit } x \in E, f(x) = 0 \text{ et } g(f(x)) = 0 \text{ Donc } f(x) = g(f(x))$$

$$\Rightarrow \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) \text{ est un sev de } F \text{ (car Ker}(g) \text{ et Im}(f) \text{ le sont)}$$

$$\text{donc } 0_F \in \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f)$$

$$\text{donc } \{0_F\} \subset \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) \quad \checkmark$$

$$\Leftarrow \text{ Montrons maintenant que } \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\}$$

$$\text{Soit } y \in \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f)$$

$$y \in \text{Ker}(g) \text{ donc } g(y) = 0$$

$$\text{et } y \in \text{Im}(f) \text{ donc } \exists x \in E, y = f(x)$$

$$\text{Ainsi } g(f(x)) = 0 \text{ Donc } f(x) = 0 \text{ donc } y = 0$$

$$\text{Ainsi } \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) \subset \{0_F\} \quad \checkmark \text{ Par hypothèse}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\} \quad \checkmark$$

$$\Leftarrow \text{ Supposons que } \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\}$$

$$\text{Montrons alors que } \text{Ker}(f) = \text{Ker}(g \circ f) \quad y(y)=0 \quad \exists x \in E, x=f(y)$$

$$\text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\} \text{ i.e. } \forall y \in \text{Ker}(g) \text{ et } y \in \text{Im}(f), y = 0$$

$$\Leftarrow \text{ d'après a) } \text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f) \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \text{ Montrons maintenant que } \text{Ker}(g \circ f) \subset \text{Ker}(f)$$

$$\text{Soit } x \in \text{Ker}(g \circ f)$$

$$\text{Montrons que } x \in \text{Ker}(f) \text{ i.e. } f(x) = 0$$

On a donc $(g \circ f)(x) = 0$ i.e. $g(f(x)) = 0$ donc $f(x) \in \text{Ker}(g)$

De plus $f(x) \in \text{Im}(f)$ (par définition)

Ainsi $f(x) \in \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\}$

Donc $f(x) = 0$

Donc $x \in \text{Ker}(f)$

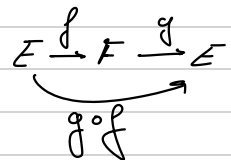
Ainsi $\text{Ker}(g \circ f) \subset \text{Ker}(f)$ ✓

Donc $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(g \circ f)$ ✓

Conclusion : Par double implication

$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(g \circ f) \Leftrightarrow \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f) = \{0_F\}$ ✓

Montrons que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g) \Leftrightarrow \text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$



$\Rightarrow$ Supposons $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$

Montrons alors que $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$

$\Leftarrow$ Par déf^o $\text{Ker}(g) \subset F$ et $\text{Im}(f) \subset F$

Donc $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) \subset F$ ✓

$\Rightarrow$ Soit $y \in F$

En appliquant g on a $g(y) \in \text{Im}(g) = \text{Im}(g \circ f)$

i.e. $\exists x' \in E, x' = g(y)$

i.e. $\exists x' \in E, x' = g \circ f(x)$

Donc $g(y) = g(f(x))$ donc $g(y) - g(f(x)) = 0$

donc $g(y - f(x)) = 0$

donc $y - f(x) \in \text{Ker}(g)$

Or $y = \underbrace{y - f(x)}_{\in \text{Ker}(g)} + \underbrace{f(x)}_{\in \text{Im}(f)}$

Ainsi $y \in \text{Ker}(g) + \text{Im}(f)$

Donc $F \subset \text{Ker}(g) + \text{Im}(f)$ ✓

Donc $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$ ✓

⇐ Supposons $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$

Montrons alors $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$

⊆ d'après a) $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$ ✓

⊇ Soit $x \in \text{Im}(g)$ (i.e. $\exists a \in F, x = g(a)$)

or $F = \text{Ker}(g) + \text{Im}(f)$

donc $\exists u \in \text{Ker}(g)$ et $\exists v \in \text{Im}(f)$ tq $a = u + v$

$v \in \text{Im}(f)$ donc $\exists b \in E, v = f(b)$

$u \in \text{Ker}(g)$ donc $g(u) = 0$

Ainsi $x = g(a) = g(u + v) = g(u + f(b))$

$= \underbrace{g(u)}_{=0} + g(f(b))$ car g est linéaire
car $u \in \text{Ker}(g)$

Ainsi $x = g(f(b))$

$= (g \circ f)(b)$ donc $x \in \text{Im}(g \circ f)$

Ainsi $\text{Im}(g) \subset \text{Im}(g \circ f)$ ✓

Par double inclusion $\text{Im}(g) = \text{Im}(g \circ f)$ ✓

Ainsi par double implication $\text{Im}(g) = \text{Im}(g \circ f) \Leftrightarrow \text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$ ✓

$\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(g)$

Exercice 11. Soit E un espace vectoriel et f, g deux endomorphismes de E .

- a) Montrer que si f et g commutent alors $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont stables par g .
- b) Montrer que dans le cas où f est un projecteur, la réciproque est vraie.

On a $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$

a) Supposons que f et g commutent i.e. $fg = gf$

Montrons que $\text{Ker}(f)$ est stable par g i.e. $\forall x \in \text{Ker}(f), g(x) \in \text{Ker}(f)$

Soit $x \in \text{Ker}(f)$ i.e. $f(x) = 0_E$

Montrons alors que $g(x) \in \text{Ker}(f)$ i.e. $f(g(x)) = 0$

$$f(g(x)) = g(f(x)) \text{ par hypothèse}$$

$$= g(0) \text{ car } x \in \text{Ker}(f)$$

$$= 0 \text{ car } g \text{ est linéaire puisque } g \in \mathcal{L}(E)$$

$$\text{Ainsi } f(g(x)) = 0$$

Donc $\text{Ker}(f)$ est stable par g

Montrons que $\text{Im}(f)$ est stable par g i.e. $\forall x \in \text{Im}(f), g(x) \in \text{Im}(f)$

Soit $x \in \text{Im}(f)$ i.e. $\exists x' \in E, x = f(x')$

Montrons alors que $g(x) \in \text{Im}(f)$ i.e. $\exists x'' \in E, g(x) = f(x'')$ Montrer que $x = g(x)$

On a $x = f(x')$, appliquons g .

$$g(x) = g(f(x'))$$

$$g(x) = f(g(x')) \text{ par hypothèse}$$

En posant $g(x') = x''$ On a bien $g(x) = f(x'')$

$$\text{Ainsi } g(x) \in \text{Im}(f)$$

Donc $\text{Im}(f)$ est stable par g .

b) On veut montrer que, pour $g \in \mathcal{L}(E)$ et si f est une projection de E :

$\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ stables par $g \Rightarrow f \circ g = g \circ f$

On suppose donc $g \in \mathcal{L}(E)$, $f \in \mathcal{L}(E)$ projection et $\text{Ker}(f)$, $\text{Im}(f)$ stables par g .

$$f \circ g : E \rightarrow E, \quad g \circ f : E \rightarrow E$$

Notons $F = \text{Im}(f)$ et $G = \text{Ker}(f)$, on sait que f est la projection sur F // $\perp$ à G .

Soit $x \in E$, montrons que $f \circ g(x) = g \circ f(x)$

$g \circ f(x) = g(f(x))$ écrivons $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$, on sait que $f(x) = u$

$$\text{donc } g \circ f(x) = g(u)$$

$$\text{et } f \circ g(x) = f(g(x)) = f(g(u+v))$$

$$= f(g(u) + g(v)) \text{ car } g \text{ linéaire}$$

or $u \in F = \text{Im}(f)$, qui est stable par g , donc $g(u) \in F$,

et $v \in G = \text{Ker}(f)$, qui est stable par g , donc $g(v) \in G$

Ainsi le vecteur $g(u) + g(v)$ est directement décomposé comme un vecteur de F + un vecteur de G .

$$\text{donc } f(g(u) + g(v)) = g(u)$$

$$\text{Ainsi } g \circ f(x) = g(u) = f \circ g(x)$$

Ceci pour tout $x \in E$

$$\text{donc } g \circ f = f \circ g$$

Exercice 15. Soient p et q des projecteurs d'un espace vectoriel E .

a) Montrer que $p + q$ projecteur $\iff p \circ q + q \circ p = 0 \iff p \circ q = q \circ p = 0$.

b) On suppose que $p + q$ est un projecteur.

Montrer que $\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$ et $\text{Ker}(p + q) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$.

a)

$$\begin{array}{ccc}
 & p+q \text{ projecteur } (?) & \\
 \Rightarrow & & \Downarrow \\
 (iii) \quad p \circ q = q \circ p = 0 & \iff & p \circ q + q \circ p = 0 \quad (ii)
 \end{array}$$

Revenons que $i \Rightarrow ii \Rightarrow iii$

• $i \Rightarrow ii$

Supposons $p+q$ projecteur

On a $(p+q) \circ (p+q) = p+q$

Or $(p+q) \circ (p+q) = p \circ p + p \circ q + q \circ p + q \circ q$

Donc $p+q = p \circ p + p \circ q + q \circ p + q \circ q$

d'où $p \circ q + q \circ p = 0$

• $ii \Rightarrow iii$

Supposons $p \circ q + q \circ p = 0 \stackrel{?}{\iff} p \circ q = -q \circ p$

$p \circ q = p \circ q \circ q$

$= -q \circ p \circ q$

$= -q \circ (-q \circ p)$

$= q \circ q \circ p$ q est linéaire

$= q \circ p$ car $q \circ q = q$

Donc $p \circ q = q \circ p$

Or $p \circ q + p \circ q = 0$

d'où $2 p \circ q = 0$ donc $p \circ q = 0$

Ainsi $p \circ q = q \circ p = 0$

- $i \circ i \Rightarrow i$

Supposons $q \circ p = p \circ q = 0$

- $p+q \in \mathcal{L}(E)$

- $(p+q) \circ (p+q) = p \circ p + q \circ p + p \circ q + q \circ q$

$$= p + 0 + 0 + q$$

$$= p+q$$

Donc $p+q$ est un projecteur

Ainsi $p+q$ projecteur $\Leftrightarrow p \circ q + q \circ p = 0 \Leftrightarrow q \circ p = p \circ q = 0$